管理类联考综合数学

蒙猜和技巧 2

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

四、穷举法

（一）整数相关

1. 【2023.22】已知 m,n,p 为三个不同的质数，则能确定 m,n,p 的乘积.

（1）$m+n+p=16$

（2）$m+n+p=20$

2. 【2024.17】已知n是正整数，则n^2除以 3 余 1.

（1）n除以 3 余 1.

（2）n除以 3 余 2.

3. 【2018.17】设m,n是正整数，则能确定$m+n$的值.

（1）$\frac{1}{m}+\frac{3}{n}=1$.

（2）$\frac{1}{m}+\frac{2}{n}=1$.

4. 【2021.22】某人购买了果汁、牛奶和咖啡三种物品，已知果汁每瓶 12 元，牛奶每盒 15 元，咖啡每盒 35 元，则能确定所有各种物品的数量.

（1）总花费为 104 元.

（2）总花费为 215 元.

（二）数列相关

5. 【2020.5】若等差数列$\{a_n\}$满足$a_1=8$，且$a_2+a_4=a_1$，则$\{a_n\}$的前n项和的最大值为（　）.

A．16　　B．17　　C．18　　D．19　　E．20

6. 【2024.10】如图，在三角形点阵中，第n行及其上方所有点个数为a_n，如$a_1=1$，$a_2=3$，已知a_k是平方数且$1<a_k<100$，则$a_k=$（　　）.

A．16　　B．25　　C．36　　D．49　　E．81

7. 【2024.3】甲、乙两人参加健步运动．第一天两人走的步数相同，此后甲每天都比前一天多走 700 步，乙每天走的步数保持不变．若乙前 7 天走的总步数与甲前 6 天走的总步数相同，则甲第 7 天走了（　　）步．

A．10500　　B．13300　　C．14000　　D．14700　　E．15400

8. 【2013.1.25】设 $a_1=1, a_2=k, a_{n+1}=\left|a_n-a_{n-1}\right|(n\geq 2)$，则 $a_{100}+a_{101}+a_{102}=2$.

（1）$k=2$.

（2）k 是小于 20 的正整数.

（三）排列和概率

9. （2024）已知 m、n、k 都是正整数，若 $m+n+k=10$，则 m、n、k 的取值方法有（　　）种。

A．21　　B．28　　C．36　　D．45　　E．55

10. 【2009.1.10】湖中有四个小岛，它们的位置恰好近似构成正方形的四个顶点．若要修建三座桥将这四个小岛连接起来，则不同的建桥方案有（　）种．

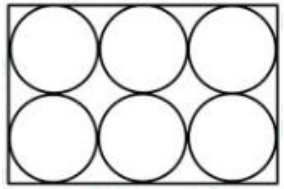
A．12　　B．16　　C．13　　D．20　　E．24

11. 【2024.2】将 3 张写有不同数字的卡片随机地排成一排，数字面朝下．翻开左边和中间的 2 张卡片，如果中间卡片上的数字大，那么取中间的卡片，否则取右边的卡片．则取出的卡片上的数字最大的概率为（　　）．

A．$\frac{5}{6}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{1}{3}$　　E．$\frac{1}{4}$

12. （2022）如图，已知相邻的圆都相切，从这 6 个圆中随机取 2 个，这 2 个圆不相切的概率为（　　）.

A. $\frac{8}{15}$　　B. $\frac{7}{15}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$　　E. $\frac{2}{3}$



13. （2010）某商店举行店庆活动，顾客消费达到一定的数量后，可以从 4 种赠品中随机选取 2 件不同的赠品，任意两位顾客所选的赠品中，恰有 1 件赠品相同的概率是（　）.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$　　E. $\frac{2}{3}$

五、其他方法

（一）代入法

1. 【2002.1.10】方程$\frac{1}{C_5^x}-\frac{1}{C_6^x}=\frac{7}{10C_7^x}$的解是（　）.

A．4　　B．3　　C．2　　D．1

2. （2016）某商场将每台进价为 2000 元的冰箱以 2400 元销售时，每天销售 8 台，调研表明这种冰箱的售价每降价 50 元，每天就能多销售 4 台，若要每天销售利润最大，则该冰箱的定价应为（　）元.

A．2200　　B．2250　　C．2300　　D．2350　　E．2400

（二）约数倍数

3. （2010）某种同样的商品装成一箱，每个商品的重量都超过 1 千克，并且是 1 千克的整数倍，去掉箱子重量后净重 210 千克，拿出若干个商品后，净重 183 千克，则每个商品的重量为（　）千克.

A．1　　B．2　　C．3　　D．4　　E．5

4. （2000）车间工会为职工买来足球、排球和篮球共 94 个．按人数平均每 3 人一只足球，每 4 人一只排球，每 5 人一只篮球，该车间共有职工（　）人．

A．110　　B．115　　C．120　　D．125　　E．130

5. （2014）某公司投资一个项目，已知上半年完成了预算的$\frac{1}{3}$，下半年完成了剩余部分的$\frac{2}{3}$，此时还有 8 千万元投资未完成，则该项目的预算为（　）.

A．3 亿元　　B．3.6 亿元　　C．3.9 亿元　　D．4.5 亿元　　E．5.1 亿元

6. （2015）某公司共有甲、乙两个部门，如果从甲部门调 10 人到乙部门，那么乙部门人数是甲部门的 2 倍；如果把乙部门员工的$\frac{1}{5}$调到甲部门，那么两个部门的人数相等，则该公司的总人数为（　）.

A．150　　B．180　　C．200　　D．240　　E．250

7. （2009）已知某车间的男工人数比女工人数多 80%，若在该车间一次技术考核中全体工人的平均成绩为 75 分，而女工平均成绩比男工平均成绩高 20%，则女工的平均成绩为（　）.

A．88　　B．86　　C．84　　D．82　　E．80

8. （2009）某国参加北京奥运会的男女运动员比例原为 19:12．由于先增加若干名女运动员，使男女运动员比例变为 20:13．后又增加了若干名男运动员，于是男女运动员比例最终变为 30:19．如果后增加的男运动员比先增加的女运动员多 3 人，则最后运动员的总人数为（　）．

A．686　　B．637　　C．700　　D．661　　E．600

9. （2011）某施工队承担了开凿一条长为 2400 米隧道的工程，在掘进了 400 米后，由于改进了施工工艺，每天比原计划多掘进 2 米，最后提前 50 天完成了施工任务，原计划施工工期是（　）天.

A．200　　B．240　　C．250　　D．300　　E．350

10. （2006）一辆大巴车从甲城以匀速v行驶可按照预定时间到达乙城，但在距乙城还有 150 公里处因故障停留了半小时，因此需要平均每小时增加 10 公里才能按照预定时间到达乙城，则大巴车原来速度v为（　）千米/小时.

A．45　　B．50　　C．55　　D．60　　E．以上答案均不正确

11. （2011）打印一份资料，若每分钟打 30 个字，需要若干小时打完．当打到此材料的$\frac{2}{5}$时，打字效率提高了 40%，结果提前半小时打完．这份材料的字数是（　）．

A．4650　　B．4800　　C．4950　　D．5100　　E．5250

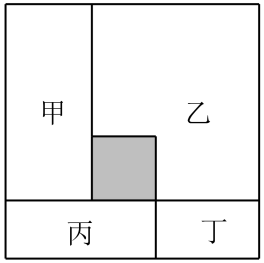
12. （2010）在一条与铁路平行的公路上有一行人与一骑车人同向行进，行人速度为 3.6 千米/小时，骑车人速度为 10.8 千米/小时．如果一列火车从他们的后面同向匀速驶来，它通过行人的时间是 22 秒，通过骑车人的时间是 26 秒，则这列火车的车身长为（　）米．

A．186　　B．268　　C．168　　D．286　　E．188

（三）选项特征

13. （2011）如图，一块面积为 400 平方米的正方形土地被分割成甲、乙、丙、丁四个小长方形区域作为不同的功能区域，它们的面积分别为 128，192，48 和 32 平方米．乙的左小角划出一块正方形区域（阴影）作为公共区域，这块小正方形的面积为（　）平方米．

A．16　　B．17　　C．18　　D．19　　E．20



14. （2016）有一批同规格的正方形瓷砖，用它们铺满某个正方形区域时剩余 180 块，将此正方形区域的边长增加一块瓷砖的长度时，还需增加 21 块瓷砖才能铺满，该批瓷砖共有（　）块.

A．9981　　B．10000　　C．10180　　D．10201　　E．10222

15. （2018）设实数a,b满足$|a-b|=2$，$|a^3-b^3|=26$，则$a^2+b^2=$（　）.

A．30　　B．22　　C．15　　D．13　　E．10

16. （2009）已知实数a,b,x,y满足$y+|\sqrt{x}-\sqrt{2}|=1-a^2$和$|x-2|=y-1-b^2$，则$3^{x+y}+3^{a+b}=$（　）.

A．25　　B．26　　C．27　　D．28　　E．29

17. （2002）已知方程$3x^2+5x+1=0$的两个根为α，β，则$\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}+\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}=$（　）.

A. $-\frac{5\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{5}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{5}$

18. （2015）已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - ax - 1 = 0$ 的两个实数根，则 $x_1^2 + x_2^2 =$（　）.

A. $a^2 + 2$　　B. $a^2 + 1$　　C. $a^2 - 1$　　D. $a^2 - 2$　　E. $a + 2$

19. （2008）设 a,b,c 为整数，且 $|a-b|^{20}+|c-a|^{41}=1$，则 $|a-b|+|a-c|+|b-c|=$（　）.

A．2　　B．3　　C．4　　D．-3　　E．-2

20. （2006）已知不等式$ax^2+2x+2>0$的解集是$(-\frac{1}{3},\frac{1}{2})$，则$a=$（　）.

A．-12　　B．6　　C．0　　D．12

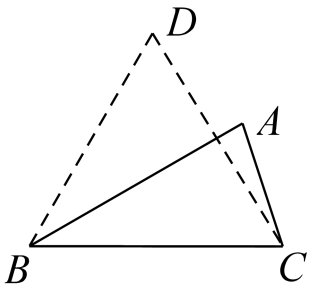
21. （2007）$x^2+x-6>0$ 的解集是（　）.

A. $(-\infty,-3)$　　B. $(-3,2)$　　C. $(2,+\infty)$

D. $(-\infty,-3)\cup(2,+\infty)$　　E. 以上结论均不正确

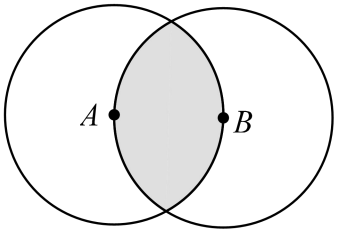
22. （2020）如图，在$\triangle ABC$中，$\angle ABC=30^\circ$，将线段AB绕点B旋转至DB，使$\angle DBC=60^\circ$，则$\triangle DBC$与$\triangle ABC$的面积之比为（　）.

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　E．$\sqrt{3}$



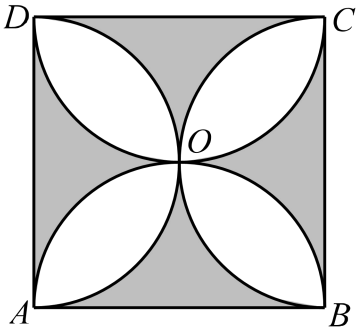
23. 【2014.1.5】如图，圆 A 与圆 B 的半径均为 1，则阴影部分的面积为（　）.

A. $\frac{2}{3}\pi$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}$　　D. $\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}$　　E. $\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}$



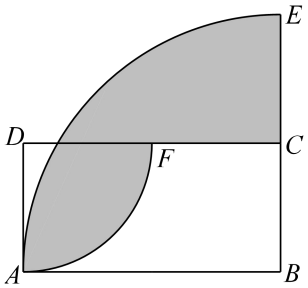
24. 【2011.1.9】如图所示，四边形 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，弧 AOB，BOC，COD，DOA 均为半圆，则阴影部分的面积为（　）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $1-\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{2}-1$　　E. $2-\frac{\pi}{2}$



25. 【2008.1.7】如图所示，长方形 $ABCD$ 中的 $AB=10cm$，$BC=5cm$，以 AB 和 AD 分别为半径作 $\frac{1}{4}$ 圆，则图中阴影部分的面积为（　）cm^2.

A. $25-\frac{25}{2}\pi$　　B. $25+\frac{125}{2}\pi$　　C. $50+\frac{25}{4}\pi$　　D. $\frac{125}{4}\pi-50$　　E. 以上都不是



（四）极限思维

26. （2009）一艘轮船往返航行于甲、乙两码头之间．若船在静水中的速度不变，则当这条河的水流速度增加 50%时，往返一次所需的时间比原来将（　）．

A．增加　　B．减少半小时　C．不变　　D．减少 1 小时　E．无法判断

27. （2009）一艘小轮船上午 8:00 起航逆流而上（设船速和水流速度一定），中途船上一块木板落入水中，直到 8:50 船员才发现这块重要的木板丢失，立即调转船头去追，最终于 9:20 追上木板．由上述数据可以算出木板落水的时间是（　）．

A．8:35　　B．8:30　　C．8:25　　D．8:20　　E．8:15

28. （2012）某人在保险柜中存放了 M 元现金，第一天取出它的 $\frac{2}{3}$，以后每天取出前一天所取的 $\frac{1}{3}$，共取了 7 次，保险柜中剩余的现金为（　）元.

A. $\frac{M}{3^7}$　　B. $\frac{M}{3^6}$　　C. $\frac{2M}{3^6}$　　D. $\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^7\right]M$　　E. $\left[1-7\times\left(\frac{2}{3}\right)^7\right]M$

29. （2008）直角边之和为 12 的直角三角形面积最大值等于（　）.

A．16　　B．18　　C．20　　D．22　　E．以上都不是

30. （2003）某产品的产量Q与原材料A，B，C的数量x，y，z（单位均为吨）满足$Q=0.05xyz$，已知A，B，C每吨的价格分别为3，2，4（百元）．若用5400元购买A，B，C三种原材料，则使产量最大的A，B，C的采购量分别为（　）吨．

A．6，9，4.5　　B．2，4，8　　C．2，3，6

D．2，2，2　　E．以上结论均不正确

31. 【2020.7】设实数 x,y 满足 $|x-2|+|y-2|\le 2$，则 x^2+y^2 的取值范围是（　）.

A. $[2,18]$　　B. $[2,20]$　　C. $[2,36]$　　D. $[4,18]$　　E. $[4,20]$

32. （2010）若实数a,b,c满足$a^2+b^2+c^2=9$，则代数式$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$的最大值为（　）.

A．21　　B．27　　C．29　　D．32　　E．39

谢 谢 ！